

第 11 回 複素フーリエ級数

今回の内容

複素フーリエ級数

第 3 章 フーリエ解析 §1

定義：複素フーリエ級数（周期 2π ）

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}, \quad c_n = (1/2\pi) \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx$$

オイラーの公式 $e^{inx} = \cos(nx) + i \sin(nx)$ を利用

一般周期関数の複素フーリエ級数 (周期 $2l$)

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x/l}, \quad c_n = (1/2l) \int_{-l}^l f(x) e^{-in\pi x/l} dx$$

例題 6 (p. 88)

問題

次の周期 4 の関数 $f(x)$ の複素フーリエ級数を求めよ
 $f(x) = x + 1 (-2 \leq x < 2), f(x + 4) = f(x)$

例題6 解答

$$c_n = (1/4) \int_{-2}^2 (x+1) e^{-in\pi x/2} dx$$

$n \neq 0$ のとき : $e^{in\pi} = (-1)^n$ を用いて計算

$$c_n = 2(-1)^{n+1}/(in\pi)$$

$$n = 0 \text{ のとき : } c_0 = (1/4) \int_{-2}^2 (x+1) dx = 1$$

答 : $f(x) = 1 + \sum_{n \neq 0} 2(-1)^{n+1}/(in\pi) \cdot e^{in\pi x/2}$

自分で解いてみよう

問6 次の周期2の関数 $f(x), g(x)$ の複素フーリエ級数を求めよ

$$(1) f(x) = \begin{cases} 0 & (-1 \leq x < 0) \\ 1 & (0 \leq x < 1) \end{cases}, f(x+2) = f(x)$$

$$(2) g(x) = \begin{cases} 0 & (-1 \leq x < 0) \\ x & (0 \leq x < 1) \end{cases}, g(x+2) = g(x)$$

問7 次の周期4の関数 $f(x), g(x)$ の複素フーリエ級数を求めよ

$$(1) f(x) = \begin{cases} 2 & (-2 \leq x < 0) \\ 0 & (0 \leq x < 2) \end{cases}, f(x+4) = f(x)$$

$$(2) g(x) = \begin{cases} 0 & (-2 \leq x < 0) \\ 2-x & (0 \leq x < 2) \end{cases}, g(x+4) = g(x)$$

問6(1) 解答

$$(1) \, l = 1 : c_n = \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-in\pi x} dx = \frac{1}{2} \left[\frac{e^{-in\pi x}}{-in\pi} \right]_0^1$$

$$n \neq 0 : c_n = \frac{1 - e^{-in\pi}}{2in\pi} = \frac{1 - (-1)^n}{2in\pi}$$

$$n = 0 : c_0 = \frac{1}{2} \int_0^1 dx = \frac{1}{2}$$

答 : (1) $f(x) = \frac{1}{2} + \sum_{n \neq 0} \frac{1 - (-1)^n}{2in\pi} \cdot e^{in\pi x}$

問6(2) 解答

$$(2) \, l = 1 : c_n = \frac{1}{2} \int_0^1 x e^{-in\pi x} dx$$

$$n \neq 0: \text{部分積分} \rightarrow c_n = \frac{i(-1)^n}{2n\pi} + \frac{(-1)^n - 1}{2n^2\pi^2}$$

$$n = 0 : c_0 = \frac{1}{2} \int_0^1 x dx = \frac{1}{4}$$

$$\text{答 : (2) } g(x) = \frac{1}{4} + \sum_{n \neq 0} \left[\frac{i(-1)^n}{2n\pi} + \frac{(-1)^n - 1}{2n^2\pi^2} \right] e^{in\pi x}$$

問7(1) 解答

$$(1) \, l = 2 : c_n = \frac{1}{4} \int_{-2}^0 2 e^{-in\pi x/2} dx$$

$$n \neq 0 : c_n = \frac{1}{2} \left[\frac{e^{-in\pi x/2}}{-in\pi/2} \right]_{-2}^0 = \frac{e^{in\pi} - 1}{in\pi} = \frac{(-1)^n - 1}{in\pi}$$

$$n = 0 : c_0 = \frac{1}{4} \int_{-2}^0 2 dx = 1$$

答 : (1) $f(x) = 1 + \sum_{n \neq 0} \frac{(-1)^n - 1}{in\pi} \cdot e^{in\pi x/2}$

問 7(2) 解答

$$(2) \, l = 2 : c_n = \frac{1}{4} \int_0^2 (2-x) e^{-in\pi x/2} dx$$

$$n \neq 0: \text{部分積分} \rightarrow c_n = \frac{1}{in\pi} + \frac{1 - (-1)^n}{n^2\pi^2}$$

$$n = 0 : c_0 = \frac{1}{4} \int_0^2 (2-x) dx = \frac{1}{4} \left[2x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = \frac{1}{2}$$

$$\text{答 : (2) } g(x) = \frac{1}{2} + \sum_{n \neq 0} \left[\frac{1}{in\pi} + \frac{1 - (-1)^n}{n^2\pi^2} \right] e^{in\pi x/2}$$